

Spelling Bear

เอกสารโจทย์สำหรับนักเรียน

เรื่องราว

หมिन้อยชอบเล่นเกมคำศัพท์เกมหนึ่งชื่อ Spelling Bear ในแต่ละรอบ

เกมจะกำหนดตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กมาให้ 7 ตัว โดยมี 1 ตัวเป็นตัวอักษรหลักอยู่ตรงกลาง

ผู้เล่นสามารถเสนอคำได้หลายคำ แต่ละคำจะถือว่าใช้ได้ก็ต่อเมื่อ

- 1) คำต้องมีความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร
 - 2) คำต้องมีตัวอักษรหลักอย่างน้อย 1 ครั้ง
 - 3) คำต้องประกอบจากตัวอักษรทั้ง 7 ตัวที่กำหนดให้เท่านั้น จะใช้ตัวอักษรใดซ้ำกี่ครั้งก็ได้
- ตรวจดูว่าคำนั้นอยู่ในชุดตัวอักษรที่กำหนด

งานที่ต้องทำ

กำหนดตัวอักษร 7 ตัว ตัวอักษรหลัก 1 ตัว และคำที่ต้องตรวจทั้งหมด N คำ

สำหรับแต่ละคำ ให้พิจารณาผลลัพธ์ดังนี้

- ถ้าคำไม่ได้ใช้ ให้พิมพ์หนึ่งในข้อความต่อไปนี้
 - Bear! TOO SHORT 0
 - Bear! NO CENTER LETTER 0
 - Bear! INVALID LETTER 0

โดยถ้าคำผิดหลายข้อพร้อมกัน ให้พิจารณาตามลำดับนี้: สั้นเกินไป → ไม่มีตัวอักษรหลัก → มีตัวอักษรนอกชุด

- ถ้าคำใช้ได้ ให้พิมพ์หนึ่งในข้อความต่อไปนี้
 - 4-Letter 1
 - Valid k

- PANGRAM k

โดย k คือคะแนนของคำนั้น

การให้คะแนน

- ถ้าคำยาว 4 ตัวอักษร ได้ 1 คะแนน
- ถ้าคำยาวอย่างน้อย 5 ตัวอักษร ได้คะแนนเท่ากับจำนวนตัวอักษรของคำนั้น
- ถ้าคำใช้ครบทั้ง 7 ตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จะถือว่าเป็น pangram และได้โบนัสเพิ่มอีก 7 คะแนน

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกเป็นสตริงยาว 7 ตัวอักษร แทนตัวอักษรทั้งหมดที่ใช้ได้

บรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว แทนตัวอักษรหลัก

บรรทัดที่สามเป็นจำนวนเต็ม N แทนจำนวนคำที่ต้องตรวจ

จากนั้นมีอีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำหนึ่งคำที่ต้องตรวจ

รูปแบบข้อมูลส่งออก

พิมพ์ผลลัพธ์ทั้งหมด N บรรทัด โดยบรรทัดที่ i เป็นผลการตรวจของคำลำดับที่ i

ข้อกำหนด

- ตัวอักษรทั้ง 7 ตัวในบรรทัดแรกไม่ซ้ำกัน
- ตัวอักษรหลักเป็นหนึ่งใน 7 ตัวอักษรนั้น
- ทุกคำประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก
- $1 \leq N \leq 100000$
- ผลรวมความยาวของทุกคำไม่เกิน 300000

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า/ข้อมูลผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลผลลัพธ์
abcdefg c 5 ace defg decaf cabbage abcdefg	Bear! TOO SHORT 0 Bear! NO CENTER LETTER 0 Valid 5 Valid 7 PANGRAM 14
lmnopqr n 4 moon norm queen mop	4-Letter 1 4-Letter 1 Bear! INVALID LETTER 0 Bear! TOO SHORT 0
aeiopst a 4 seat aeiopst taste eats	4-Letter 1 PANGRAM 14 Valid 5 4-Letter 1